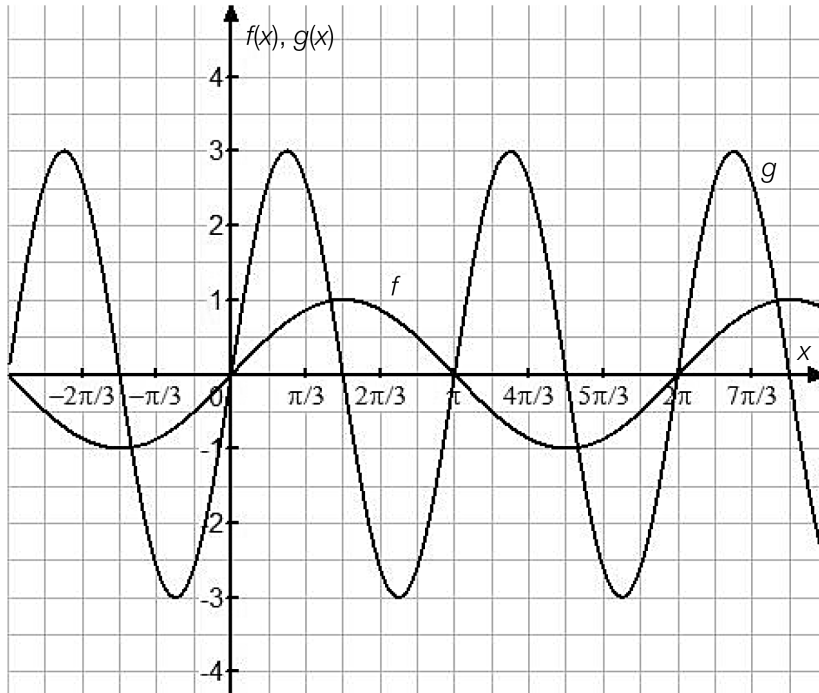


Aufgabe 12

Parameter der Schwingungsfunktionen

Die unten stehende Abbildung zeigt die Graphen von zwei Funktionen f und g , deren Gleichungen den Funktionsterm $a \cdot \sin(b \cdot x)$ haben ($a, b \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$). Dabei wird a als Amplitude und b als Kreisfrequenz bezeichnet.



Aufgabenstellung:

Kreuzen Sie die zutreffende(n) Aussage(n) an!

Die Amplitude von g ist dreimal so groß wie die Amplitude von f .	☐
Würde man die Kreisfrequenz von f verdreifachen, so wäre der neue Graph mit jenem von g deckungsgleich.	☐
Die Kreisfrequenz von f beträgt 1.	☐
Die Kreisfrequenz von g ist doppelt so groß wie die Kreisfrequenz von f .	☐
Eine Veränderung des Parameters a bewirkt eine Verschiebung des Graphen der Funktion in senkrechter Richtung.	☐